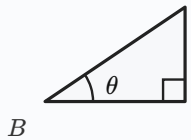
# 三角比と有名角

数学Ⅰ　図形と計量　／　復習

組・番号 _____　氏名 _____

**［まとめ］三角比の定義**




$$\sin\theta = \frac{\text{高さ}}{\text{斜辺}} = \frac{\mathrm{AC}}{\mathrm{AB}}$$　高さ … $\theta$ と向かい合う辺

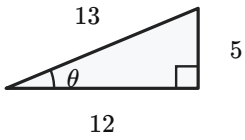
$$\cos\theta = \frac{\text{底辺}}{\text{斜辺}} = \frac{\mathrm{BC}}{\mathrm{AB}}$$　底辺 … $\theta$ をはさむ辺

$$\tan\theta = \frac{\text{高さ}}{\text{底辺}} = \frac{\mathrm{AC}}{\mathrm{BC}}$$　斜辺 … 直角と向かい合う辺

## 1　次の直角三角形で、$\sin\theta$, $\cos\theta$, $\tan\theta$ の値を求めなさい。

※ 約分できるときは約分し、分母に根号が残るときは有理化して答えること。

**(1)**

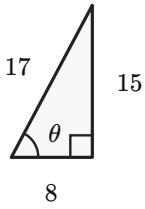



$\sin\theta =$ _____

$\cos\theta =$ _____

$\tan\theta =$ _____

**(2)**

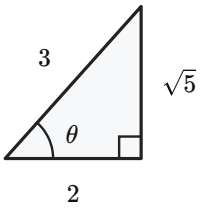



$\sin\theta =$ _____

$\cos\theta =$ _____

$\tan\theta =$ _____

**(3)**

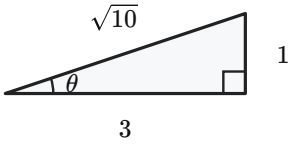



$\sin\theta =$ _____

$\cos\theta =$ _____

$\tan\theta =$ _____

**(4)**



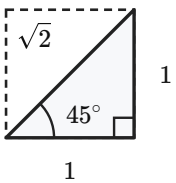

$\sin\theta =$ _____

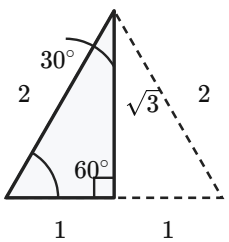
$\cos\theta =$ _____

$\tan\theta =$ _____

## 2　有名角の三角比について、次の問いに答えなさい。

**(1)** 下の図を使って、$45^\circ$ と $30^\circ, 60^\circ$ の三角比を作り直しなさい。



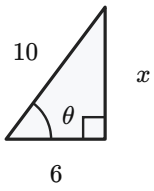

**(2)** 表を完成させなさい。

| $\theta$ | $30^\circ$ | $45^\circ$ | $60^\circ$ |
|---|---|---|---|
| $\sin\theta$ | | | |
| $\cos\theta$ | | | |
| $\tan\theta$ | | | |

※ 図をかいて確かめれば、忘れても自分で作り直せる。

## 3　三平方の定理を使って残りの辺の長さ $x$ を求め、$\sin\theta,\ \cos\theta,\ \tan\theta$ の値を求めなさい。

**(1)**



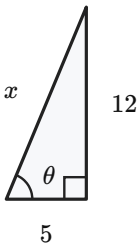

$x=$＿＿＿＿＿＿

$\sin\theta=$＿＿＿＿＿＿

$\cos\theta=$＿＿＿＿＿＿

$\tan\theta=$＿＿＿＿＿＿

**(2)**



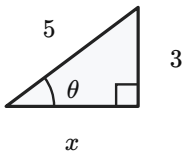

$x=$＿＿＿＿＿＿

$\sin\theta=$＿＿＿＿＿＿

$\cos\theta=$＿＿＿＿＿＿

$\tan\theta=$＿＿＿＿＿＿

**(3)**



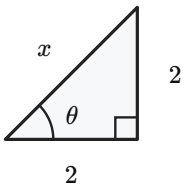

$x=$＿＿＿＿＿＿

$\sin\theta=$＿＿＿＿＿＿

$\cos\theta=$＿＿＿＿＿＿

$\tan\theta=$＿＿＿＿＿＿

**(4)**




$x=$＿＿＿＿＿＿

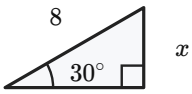
$\sin\theta=$＿＿＿＿＿＿

$\cos\theta=$＿＿＿＿＿＿

$\tan\theta=$＿＿＿＿＿＿

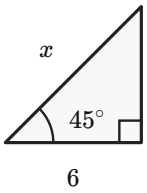
## 4　次の図で、$x$ の値を求めなさい。

**(1)**



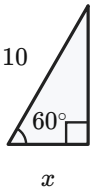

$x=$＿＿＿＿＿＿

**(2)**



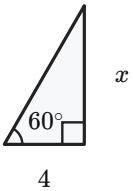

$x=$＿＿＿＿＿＿

**(3)**




$x=$＿＿＿＿＿＿

**(4)**




$x=$＿＿＿＿＿＿

## 5　$0^\circ < \theta < 90^\circ$ のとき、次を満たす $\theta$ を求めなさい。

**(1)** $\sin\theta = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$

$\theta =$ ＿＿＿＿

**(2)** $\cos\theta = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$

$\theta =$ ＿＿＿＿

**(3)** $\tan\theta = \dfrac{\sqrt{3}}{3}$

$\theta =$ ＿＿＿＿

**(4)** $\sin\theta = \dfrac{1}{2}$

$\theta =$ ＿＿＿＿

**(5)** $\tan\theta = 1$

$\theta =$ ＿＿＿＿

**(6)** $\cos\theta = \dfrac{1}{2}$

$\theta =$ ＿＿＿＿

## 6　次の式の値を求めなさい。

**(1)** $\sin 30^\circ + \cos 60^\circ$

答 ＿＿＿＿

**(2)** $\tan 45^\circ - \sin 45^\circ \cos 45^\circ$

答 ＿＿＿＿

**(3)** $\sin^2 60^\circ + \cos^2 60^\circ$

答 ＿＿＿＿

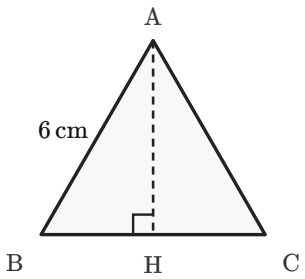
**(4)** $\sin 60^\circ \cos 30^\circ + \cos 60^\circ \sin 30^\circ$

答 ＿＿＿＿

※ $\sin^2 60^\circ$ は $(\sin 60^\circ)^2$ のこと。式を書いてから計算すること。

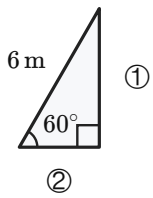
## 7　有名角を使って、次の問いに答えなさい。

**(1)** 1辺の長さが 6 cm の正三角形 ABC がある。① 高さ AH と ② 面積を求めなさい。




① ＿＿＿＿　② ＿＿＿＿

**(2)** 長さ 6 m のはしごを、地面と $60^\circ$ の角をなすように壁に立てかけた。① はしごの先の高さと ② 下端から壁までのきょりを求めなさい。




① ＿＿＿＿　② ＿＿＿＿

# 三角比の表

数学 I　図形と計量　／　三角比と有名角

組・番号 _____　氏名 _____

**［まとめ］三角比の表の使い方**

・$30°, 45°, 60°$ 以外の角の三角比は**三角比の表**で調べる。値は小数第4位までの**およその値**なので、答えも「およそ」で書く。

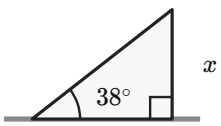
・**角 → 値**：角の行を横に見て $\sin, \cos, \tan$ の列を読む。　**値 → 角**：列の中からその値をさがし、左はしの角を読む。

| 角 | 正弦 sin | 余弦 cos | 正接 tan |
|---|---|---|---|
| 0° | 0.0000 | 1.0000 | 0.0000 |
| 1° | 0.0175 | 0.9998 | 0.0175 |
| 2° | 0.0349 | 0.9994 | 0.0349 |
| 3° | 0.0523 | 0.9986 | 0.0524 |
| 4° | 0.0698 | 0.9976 | 0.0699 |
| 5° | 0.0872 | 0.9962 | 0.0875 |
| 6° | 0.1045 | 0.9945 | 0.1051 |
| 7° | 0.1219 | 0.9925 | 0.1228 |
| 8° | 0.1392 | 0.9903 | 0.1405 |
| 9° | 0.1564 | 0.9877 | 0.1584 |
| 10° | 0.1736 | 0.9848 | 0.1763 |
| 11° | 0.1908 | 0.9816 | 0.1944 |
| 12° | 0.2079 | 0.9781 | 0.2126 |
| 13° | 0.2250 | 0.9744 | 0.2309 |
| 14° | 0.2419 | 0.9703 | 0.2493 |
| 15° | 0.2588 | 0.9659 | 0.2679 |
| 16° | 0.2756 | 0.9613 | 0.2867 |
| 17° | 0.2924 | 0.9563 | 0.3057 |
| 18° | 0.3090 | 0.9511 | 0.3249 |
| 19° | 0.3256 | 0.9455 | 0.3443 |
| 20° | 0.3420 | 0.9397 | 0.3640 |
| 21° | 0.3584 | 0.9336 | 0.3839 |
| 22° | 0.3746 | 0.9272 | 0.4040 |
| 23° | 0.3907 | 0.9205 | 0.4245 |
| 24° | 0.4067 | 0.9135 | 0.4452 |
| 25° | 0.4226 | 0.9063 | 0.4663 |
| 26° | 0.4384 | 0.8988 | 0.4877 |
| 27° | 0.4540 | 0.8910 | 0.5095 |
| 28° | 0.4695 | 0.8829 | 0.5317 |
| 29° | 0.4848 | 0.8746 | 0.5543 |
| 30° | 0.5000 | 0.8660 | 0.5774 |
| 31° | 0.5150 | 0.8572 | 0.6009 |
| 32° | 0.5299 | 0.8480 | 0.6249 |
| 33° | 0.5446 | 0.8387 | 0.6494 |
| 34° | 0.5592 | 0.8290 | 0.6745 |
| 35° | 0.5736 | 0.8192 | 0.7002 |
| 36° | 0.5878 | 0.8090 | 0.7265 |
| 37° | 0.6018 | 0.7986 | 0.7536 |
| 38° | 0.6157 | 0.7880 | 0.7813 |
| 39° | 0.6293 | 0.7771 | 0.8098 |
| 40° | 0.6428 | 0.7660 | 0.8391 |
| 41° | 0.6561 | 0.7547 | 0.8693 |
| 42° | 0.6691 | 0.7431 | 0.9004 |
| 43° | 0.6820 | 0.7314 | 0.9325 |
| 44° | 0.6947 | 0.7193 | 0.9657 |
| 45° | 0.7071 | 0.7071 | 1.0000 |
| 46° | 0.7193 | 0.6947 | 1.0355 |
| 47° | 0.7314 | 0.6820 | 1.0724 |
| 48° | 0.7431 | 0.6691 | 1.1106 |
| 49° | 0.7547 | 0.6561 | 1.1504 |
| 50° | 0.7660 | 0.6428 | 1.1918 |
| 51° | 0.7771 | 0.6293 | 1.2349 |
| 52° | 0.7880 | 0.6157 | 1.2799 |
| 53° | 0.7986 | 0.6018 | 1.3270 |
| 54° | 0.8090 | 0.5878 | 1.3764 |
| 55° | 0.8192 | 0.5736 | 1.4281 |
| 56° | 0.8290 | 0.5592 | 1.4826 |
| 57° | 0.8387 | 0.5446 | 1.5399 |
| 58° | 0.8480 | 0.5299 | 1.6003 |
| 59° | 0.8572 | 0.5150 | 1.6643 |
| 60° | 0.8660 | 0.5000 | 1.7321 |
| 61° | 0.8746 | 0.4848 | 1.8040 |
| 62° | 0.8829 | 0.4695 | 1.8807 |
| 63° | 0.8910 | 0.4540 | 1.9626 |
| 64° | 0.8988 | 0.4384 | 2.0503 |
| 65° | 0.9063 | 0.4226 | 2.1445 |
| 66° | 0.9135 | 0.4067 | 2.2460 |
| 67° | 0.9205 | 0.3907 | 2.3559 |
| 68° | 0.9272 | 0.3746 | 2.4751 |
| 69° | 0.9336 | 0.3584 | 2.6051 |
| 70° | 0.9397 | 0.3420 | 2.7475 |
| 71° | 0.9455 | 0.3256 | 2.9042 |
| 72° | 0.9511 | 0.3090 | 3.0777 |
| 73° | 0.9563 | 0.2924 | 3.2709 |
| 74° | 0.9613 | 0.2756 | 3.4874 |
| 75° | 0.9659 | 0.2588 | 3.7321 |
| 76° | 0.9703 | 0.2419 | 4.0108 |
| 77° | 0.9744 | 0.2250 | 4.3315 |
| 78° | 0.9781 | 0.2079 | 4.7046 |
| 79° | 0.9816 | 0.1908 | 5.1446 |
| 80° | 0.9848 | 0.1736 | 5.6713 |
| 81° | 0.9877 | 0.1564 | 6.3138 |
| 82° | 0.9903 | 0.1392 | 7.1154 |
| 83° | 0.9925 | 0.1219 | 8.1443 |
| 84° | 0.9945 | 0.1045 | 9.5144 |
| 85° | 0.9962 | 0.0872 | 11.4301 |
| 86° | 0.9976 | 0.0698 | 14.3007 |
| 87° | 0.9986 | 0.0523 | 19.0811 |
| 88° | 0.9994 | 0.0349 | 28.6363 |
| 89° | 0.9998 | 0.0175 | 57.2900 |
| 90° | 1.0000 | 0.0000 | — |

## 8　三角比の表を使って、次の問いに答えなさい。（長さは小数第1位まで）

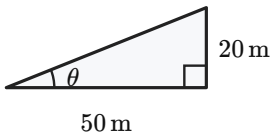
※ 上の「三角比の表」を使うこと。これまでと違い、答えは**およその値**になる。

**(1)** 木から 25 m はなれた地点に立ち、木の先端を見上げると仰角は $38°$ であった。目の高さを 1.4 m として、木の高さを求めなさい。




答 _____

**(2)** ある坂道は、水平方向に 50 m 進むと 20 m 高くなる。この坂道の傾きの角 $\theta$ を求めなさい。（表の中からもっとも近い値を選ぶ）




$\theta \fallingdotseq$ _____